第一阶段-C 语言-阶段 4

25 年 10 月 27 日-25 年 11 月 1 日，C 语言结构体、写一个任意的 C 语言小项目

（严格要求了提交方式以及提交格式的，详细请看最下面）

<==========>

C 语言结构体、枚举

简介：

设想一下你在写一个学生信息，信息包含学生姓名，年龄，身高等可以归为一类的信息，在以前需要定义很多个离散的变量，十分繁琐。现在我们有了结构体。你可以把它们打包成一起，形成一个你自己的变量类型，这样只需要定义一个变量就定义了该学生；假如我现在有一个连续的内存空间，里面存了大量的信息包，现在你需要一种方式可以快速的查找到需要的信息包，这个时候就可以使用链表。将信息包包头做成结构体，再串起来，就形成了可供连续查找非连续内存的信息包。

基础任务：

1. 设计一个 Student 结构体，包含学生基本信息，并实现相关操作函数。可以选择输入 3 个学生的一些基本信息（自己定义），然后输出各信息，同一个学生的输出信息之间需要有间隔，每两个学生之间需要换行。

2. 设计一个动态的学生管理系统，使用结构体指针数组来动态管理多个学生。必须使用定义好的结构体，且需要实现的函数的传入和传出参数必须一样。

```
typedef struct {
    char *name;  // 动态分配
    int id;
    float *scores;  // 多门课程成绩
    int score_count;
    float average;
} Student;

// 需要实现的函数
Student* create_student(const char *name, int id, float *scores, int count);
void destroy_student(Student *stu);
void print_student_details(const Student *stu);
float calculate_average(Student *stu);
void sort_students_by_average(Student **students, int count);
```

create_student	用于创建学生信息
destroy_student	用于消除学生信息
print_student_details	用于打印学生的信息

`sort_students_by_average`　用于将学生以平均成绩排序

3. 实现一个学生信息的单向链表，支持基本的链表操作。必须使用定义好的结构体，且需要实现的函数的传入和传出参数必须一样。

```
typedef struct StudentNode {
    int id;
    char name[50];
    float score;
    struct StudentNode *next;
} StudentNode;

StudentNode *head = NULL;          // 链表头

// 需要实现的函数
StudentNode* create_node(int id, const char *name, float score);
void insert_at_begin(StudentNode **head, StudentNode *new_node);
void insert_at_end(StudentNode **head, StudentNode *new_node);
void delete_node(StudentNode **head, int id);
StudentNode* search_node(StudentNode *head, int id);
void print_list(StudentNode *head);
void free_list(StudentNode *head);
```

`create_node`	创建一个学生
`insert_at_begin`	将新链节往 head 的前面插入
`insert_at_end`	将新链节往 head 的后面插入
`delete_node`	删除该节
`search_node`	查询
`print_list`	打印整个链表
`free_list`	删除整个链表

C 语言创意发挥

简介:
到这里差不多 C 语言就通关了，我不知道你有没有学到东西，但是我相信你一定有些收获。发挥你的想象，写一个你自己的程序。创意创意创意。。。。

基本任务:
无论复杂还是简单，但是要有新意，来自生活的自然的创意。该代码需要单独一个 PDF 发送，详细见下面要求部分。

C 语言多文件调试

简介：
随着我们学习，项目会越来越大，函数也会越来越多，你可以考虑将一部分相同功能的函数放在一个.c 文件里面，当然也需要与之配套的.h 文件。这不仅仅可以方便我们管理自己的代码，还方便将自己的代码给别人用。

基础任务：

不作要求，但是你一定要会，因为后续开发都是多文件调试。可以上网搜以下.c 以及.h 文件怎么写，怎么调用，以及 extern 相关，函数声明相关，以及#define 的使用等。

<==========>

附加任务：
附加任务比较难，尽力去做就可以了。

1.简易 21 点
一幅没有大小王的扑克牌有 4*13=52 张牌，有数字 A2345678910JQK 共 13 个，每个有黑桃，红桃，梅花，方片四种花色。
任务要求先输入多少人参加，然后为所有人发牌。要求发牌完全随机，且不能出现完全相同的一张牌。由于只有一副牌，所以能参加的玩家有限。
发牌规则是：
　　第一轮先为每位玩家至少发一张牌，第一张牌属于庄家，后面的属于依次闲家 1，闲家 2，闲家 3.....
　　第二轮为闲家发牌，直到该闲家不要牌为止，例如现在是闲家 1，发牌前闲家 1 可以选择是要牌还是不要牌，要牌就输入 1，不要就输入 2，放弃就输入 3。当闲家 1 不想要牌或者选择放弃后，就轮到闲家 2，依次直到最后一位闲家结束就为庄家发牌，但是庄家不能投降，规则同上。
比赛规则是：
　　每人初始积分 5 分
　　A 可以算作 1 点或者 11 点
　　放弃=投降输一半
　　庄家操作结束后开始比对，闲家需要和庄家对比。
　　1.闲家比庄家牌加起来的点数大且小于等于 21 点，则该闲家胜，反之该闲家负；
　　2.闲家和庄家的点数相同且均小于等于 21 点，则判庄家胜；
　　3.闲家和庄家的点数均大于 21 点但不相同，则判接近于 21 点的胜；
　　4.闲家和庄家的点数均大于 21 点且相同，则判闲家胜；
　　胜者获得 2 积分，败者失去 2 积分，积分小于 0（可以是 0!）则退出赛场。如果对方投降了，那么胜者获得 1 积分，败者失去 1 积分。直到场上只剩下一位选手游戏结束!
比赛流程是：
　　洗牌->发牌->对比->分配积分->下一把->洗牌->发牌->.....

2.简易地图

画一个可以实时更新，可以放大缩小，可以平移的二维地图。

要求:

初始时当前位置在地图中间

空白区域用“.”代替，当前位置用“X”代替，以往位置用“x”代替，两点连接线用“#”代替

地图大小是 30x30 大小的

（你可以把 30x30 分解成像素点，每次刷新屏幕的时候输出每个像素点，在合适的时候\n 换行就可以实现打印地图了）

在没有平移的时候以当前位置为中心，放大缩小均以当前位置为中心

相邻的两个点之间用#连接，就像路径线一样

实时更新:

每次传入一个点就刷新一次地图

放大缩小:

增大或者减小点与点之间的距离，你可以理解为尺度，当然存在最小尺度和最大尺度

平移:

可以平移看到更多信息，或者将现在的信息平移出屏幕，当然也可以移回来

关于点集(x,y)，这个可以自己给，每次刷新图像就自己输入一个点的值。

你可能需要把所有的点合理的存起来（链表？！）然后你还需要考虑如果点被移出屏幕了，我该怎么办，因为还需要能够移回屏幕，然后就是这个线应该怎么画？重要的是两个点的相对位置。

如果你实在对这个画地图的题目感兴趣，你可以参考一下一般 LCD 屏幕的图形库代码，且如果你感觉你写的不错，你可以给我看看。

<==========>

在提交的时候，请注明这个程序是哪一个任务，建议是直接复制我的题目，然后下面贴你的代码和运行结果。

这次需要交 2-3 个 PDF 文件。

第一个是结构体基本任务的，文件命名为“姓名-学号-C 语言阶段 4-1”;

第二个是你的自己的发挥任务的，文件命名为“姓名-学号-C 语言阶段 4-2”;

第三个是附加任务的，文件命名为“姓名-学号-C 语言阶段 4-3”.

中间为减号‘-’，**文件格式错误**或**文件命名错一个字符都算未提交**。后果请自己承担。

<==========>

有关代码风格，现阶段只求你自己看得懂就可以了，后续会逐步跟进。

截止时间是 25 年 11 月 1 日晚六点，过时不候。不找理由。

提交要求为使用 QQ 邮箱提交到 1556812872@qq.com